Matemática I — Ficha de Determinantes

Resolução completa · ISTEC, LEI 2026/27

Convenção para a Regra de Sarrus (usada em todos os determinantes de 3.ª ordem):

$$\begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{vmatrix} = \underbrace{(m_{11}m_{22}m_{33} + m_{12}m_{23}m_{31} + m_{13}m_{21}m_{32})}_{\text{diagonais principais}} - \underbrace{(m_{13}m_{22}m_{31} + m_{11}m_{23}m_{32} + m_{12}m_{21}m_{33})}_{\text{diagonais secundárias}}$$

1. Determinantes de 1.ª ordem

O determinante de 1.ª ordem é o próprio elemento.

1) $|0| = 0$

2) $\left|\frac{2}{3}\right| = \frac{2}{3}$

3) $|-1{,}2| = -1{,}2$ (atenção: aqui as barras são de determinante, não de módulo)

4) $|-\pi| = -\pi$

5) $\left|\frac{2\sqrt{3}}{5}\right| = \frac{2\sqrt{3}}{5}$

2. Determinantes de 2.ª ordem

Exercício 1

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - cb.$

a) $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = 2 \cdot 8 - 3 \cdot 5 = 16 - 15$ $\boxed{1}$

b) $\begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (-4)(-2) - 1 \cdot 0$ $\boxed{8}$

c) $\begin{vmatrix} \frac{4}{3} & \frac{5}{2} \\ 0{,}4 & 1{,}5 \end{vmatrix} = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} - \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2} = 2 - 1$ $\boxed{1}$

d) $\begin{vmatrix} 2\sqrt{6} & -3\sqrt{2} \\ 3\sqrt{8} & -4\sqrt{6} \end{vmatrix} = 2\sqrt{6} \cdot (-4\sqrt{6}) - 3\sqrt{8} \cdot (-3\sqrt{2}) = -8 \cdot 6 + 9\sqrt{16} = -48 + 36$ $\boxed{-12}$

e) $\begin{vmatrix} \frac{3\sqrt{5}}{4} & \frac{2\sqrt{3}}{7} \\ \frac{7\sqrt{3}}{2} & -\frac{6\sqrt{5}}{4} \end{vmatrix} = -\frac{18 \cdot 5}{16} - \frac{14 \cdot 3}{14} = -\frac{45}{8} - \frac{24}{8}$ $\boxed{-\frac{69}{8}}$

Exercício 2 (equações em $\mathbb{R}$)

a) $\begin{vmatrix} 2x & x+1 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = -4 \iff 6x - 8(x+1) = -4 \iff -2x - 8 = -4 \iff x = -2.$ $\boxed{S = \{-2\}}$

b) $\begin{vmatrix} x-2 & 2 \\ 3 & x-1 \end{vmatrix} = 0 \iff (x-2)(x-1)-6=0 \iff x^2-3x-4=0 \iff x=\dfrac{3\pm\sqrt{9+16}}{2}=\dfrac{3\pm 5}{2}$. $\boxed{S=\{-1,4\}}$

c) $\begin{vmatrix} 2^x & 4 \\ 2^x & 2^x \end{vmatrix} = 32 \iff (2^x)^2-4\cdot 2^x=32$. Com $y=2^x>0$: $y^2-4y-32=0 \iff y=8 \vee y=-4$. Como $y>0$, rejeita-se $y=-4$; logo $2^x=8=2^3$. $\boxed{S=\{3\}}$

3. Determinantes de 3.ª ordem (Sarrus)

Exercício 1

a) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0+0+0)-(1\cdot 1\cdot 1+1\cdot 1\cdot 1+0)=0-2$ $\boxed{-2}$

b) $\begin{vmatrix} \sqrt{2} & 2 & 1 \\ -1 & \sqrt{3} & 3 \\ 3 & 2 & \sqrt{6} \end{vmatrix}$:

principais: $\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{6}+2\cdot 3\cdot 3+1\cdot(-1)\cdot 2=\sqrt{36}+18-2=22$;

secundárias: $1\cdot\sqrt{3}\cdot 3+\sqrt{2}\cdot 3\cdot 2+2\cdot(-1)\cdot\sqrt{6}=3\sqrt{3}+6\sqrt{2}-2\sqrt{6}$.

$D=22-3\sqrt{3}-6\sqrt{2}+2\sqrt{6}$ $\boxed{22-3\sqrt{3}+2\sqrt{6}-6\sqrt{2}}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ \frac{2}{5} & 2 & -\frac{4}{5} \\ 3 & -2 & \frac{3}{2} \end{vmatrix}$:

principais: $1\cdot 2\cdot\frac{3}{2}+3\cdot\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot 3+0=3-\frac{36}{5}=-\frac{21}{5}$;

secundárias: $0+1\cdot\left(-\frac{4}{5}\right)(-2)+3\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{2}=\frac{8}{5}+\frac{9}{5}=\frac{17}{5}$.

$D=-\frac{21}{5}-\frac{17}{5}$ $\boxed{-\frac{38}{5}}$

d) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$: principais: $-2-3+2=-3$; secundárias: $-2+3-2=-1$. $D=-3-(-1)$ $\boxed{-2}$

Exercício 2 (equações em $\mathbb{R}$)

a) $\begin{vmatrix} 4x & 5 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3x & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$:

principais: $0+5(-1)(3x)+0=-15x$; secundárias: $(-3)(1)(3x)+4x(-1)(1)+0=-13x$.

$D=-15x+13x=-2x=1 \iff x=-\frac{1}{2}$. $\boxed{S=\left\{-\frac{1}{2}\right\}}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 9 & 25+x \end{vmatrix} = 0$:

principais: $3(25+x)+20+18=113+3x$; secundárias: $12+45+2(25+x)=107+2x$.

$D=6+x=0 \iff x=-6$. $\boxed{S=\{-6\}}$

(Verificação: com $x=0$ é um Vandermonde de 2.ª linha 2,3,5: $(3-2)(5-2)(5-3)=6$.)

c) $\begin{vmatrix} \log x & \log_x 10 & \log_x 10 \\ 10 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$. Domínio: $x > 0$, $x \neq 1$. Seja $L = \log x$; como $\log_x 10 = \frac{1}{\log x} = \frac{1}{L}$:

principais: $0 + \frac{1}{L} + \frac{10}{L} = \frac{11}{L}$; secundárias: $0 + L + \frac{10}{L}$.

$D = \frac{1}{L} - L = 0 \iff L^2 = 1 \iff L = \pm 1 \iff x = 10 \ \vee \ x = \frac{1}{10}$ (ambos no domínio).

$\boxed{S = \{10, \frac{1}{10}\}}$

4. Ordem superior — Teorema de Laplace

$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, onde M_{ij} é o menor (determinante sem a linha i e a coluna j). Escolhe-se sempre a fila com mais zeros.

Exercício 1

a) $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ — pela 3.ª linha (1,2,0,0):

$$C_{31} = (+1)\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (12 + 0 + 8) - (16 + 0 + 9) = -5$$

$$C_{32} = (-1)\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -\big[(6 + 0 + 0) - (24 + 0 + 0)\big] = 18$$

$D = 1 \cdot (-5) + 2 \cdot 18$ $\boxed{31}$

b) $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 2 \end{vmatrix}$ — pela 4.ª coluna (0,0,1,2):

$$C_{34} = (-1)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -\big[(2 + 18 + 0) - (0 + 12 + 8)\big] = 0$$

$$C_{44} = (+1)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (3 + 6 + 0) - (0 + 0 + 12) = -3$$

$D = 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-3)$ $\boxed{-6}$

c) Matriz triangular superior. Aplicando Laplace sucessivamente pela 1.ª coluna (só tem $a_{11} \neq 0$):
$D = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$ (produto da diagonal principal) $\boxed{1}$

Exercício 2

$b_{ij} = -2$ se $i = j$ e $b_{ij} = i + j$ se $i \neq j$:

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & -2 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & -2 & 7 \\ 5 & 6 & 7 & -2 \end{bmatrix}$$

Pela 1.ª linha:

$$M_{11}=\begin{vmatrix}-2&5&6\\5&-2&7\\6&7&-2\end{vmatrix}=632,\quad M_{12}=\begin{vmatrix}3&5&6\\4&-2&7\\5&7&-2\end{vmatrix}=308,$$

$$M_{13}=\begin{vmatrix}3&-2&6\\4&5&7\\5&6&-2\end{vmatrix}=-248,\quad M_{14}=\begin{vmatrix}3&-2&5\\4&5&-2\\5&6&7\end{vmatrix}=212.$$

$\det B=-2(+632)+3(-308)+4(-248)+5(-212)=-1264-924-992-1060$ $\boxed{-4240}$

Exercício 3 (equações em $\mathbb{R}$)

a) $\begin{vmatrix}1&x&1&1\\1&x^2&2&1\\5&0&0&0\\1&1&1&1\end{vmatrix}=0$ — pela 3.ª linha (só $a_{31}=5$):

$$D=5\cdot(-1)^{3+1}\begin{vmatrix}x&1&1\\x^2&2&1\\1&1&1\end{vmatrix}=5\big[(2x+1+x^2)-(2+x+x^2)\big]=5(x-1).$$

$5(x-1)=0\iff x=1.$ $\boxed{S=\{1\}}$

b) $\begin{vmatrix}10x^2&0&10x&-1\\75&0&50&20\\5&0&2&1\\1&1&1&1\end{vmatrix}=0$ — pela 2.ª coluna (só $a_{42}=1$):

$$D=1\cdot(-1)^{4+2}\begin{vmatrix}10x^2&10x&-1\\75&50&20\\5&2&1\end{vmatrix}$$

principais: $500x^2+1000x-150$; secundárias: $-250+400x^2+750x$.

$D=100x^2+250x+100=50(2x^2+5x+2)=50(2x+1)(x+2).$ $\boxed{S=\{-2,\,-\frac{1}{2}\}}$

5. Regra de Chiò e propriedades

Exercício 1

$\begin{vmatrix}1&2&1&2\\2&1&2&1\\-1&1&-2&2\\1&-1&2&-2\end{vmatrix}$: a 4.ª linha é a 3.ª multiplicada por -1 ($L_4=-L_3$). Filas paralelas proporcionais

$\Rightarrow$ $\boxed{D=0}$

Exercício 2

$$D=\begin{vmatrix}4&4&2&2\\-3&0&4&2\\6&2&2&0\\-2&2&6&4\end{vmatrix}$$

Preparação. Para ter $a_{11}=1$: trocar $C_1\leftrightarrow C_3$ (a troca muda o sinal) e pôr o factor 2 da 1.ª linha

em evidência:

$$D = -\begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 & 2 \\ 4 & 0 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & -2 & 4 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

Chiò $(a_{ij} - a_{i1}a_{1j})$:

$$D = -2\begin{vmatrix} 0-4\cdot 2 & -3-4\cdot 2 & 2-4\cdot 1 \\ 2-2\cdot 2 & 6-2\cdot 2 & 0-2\cdot 1 \\ 2-6\cdot 2 & -2-6\cdot 2 & 4-6\cdot 1 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} -8 & -11 & -2 \\ -2 & 2 & -2 \\ -10 & -14 & -2 \end{vmatrix}$$

Sarrus: principais $32 - 220 - 56 = -244$; secundárias $40 - 224 - 44 = -228$; determinante $= -244 + 228 = -16$.

$D = -2 \cdot (-16)$ $\boxed{32}$

Exercício 3

$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}$: $L_3 - L_2 = (0,1,1,1) = L_4 - L_3$, logo $L_2 - 2L_3 + L_4 = 0$: a 4.ª linha é combinação linear das outras $(L_4 = 2L_3 - L_2) \Rightarrow$ $\boxed{D = 0}$

Exercício 4

Com $a = 1$:

$$p(x) = \begin{vmatrix} 3-x & -1 & \sqrt{2} \\ 0 & 1-x & -1 \\ 0 & 4 & 1-x \end{vmatrix}$$

Laplace pela 1.ª coluna (só $a_{11} \neq 0$): $p(x) = (3-x)\left[(1-x)^2 + 4\right]$.

$p(x) = 0 \iff 3 - x = 0 \ \vee \ (1-x)^2 = -4$. A segunda condição é impossível em $\mathbb{R}$ (dá $x = 1 \pm 2i$).

$\boxed{\text{raiz real: } x = 3}$

6. Matriz inversa pela adjunta

$M^{-1} = \dfrac{1}{\det M}\,(M')^t$, com M' a matriz dos cofactores. Só existe se $\det M \neq 0$.

Exercício 1

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det M = (-1 + 2 + 0) - (0 + 0 + 0) = 1.$$

Cofactores: $C_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$, $C_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$, $C_{13} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$,

$C_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$, $C_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, $C_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$,

$C_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2,\ C_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2,\ C_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1.$

$$M' = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}, \qquad M^{-1} = \frac{1}{1}(M')^t = \boxed{\begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}}$$

(É a matriz do exemplo da ficha: as duas são inversas uma da outra.)

Exercício 2

$X = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $\det X = -4 + 3 = -1$.

Cofactores: $X' = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$, adjunta $(X')^t = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

$$X^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}}$$

(Atalho 2×2: trocar a diagonal principal, mudar o sinal da secundária e dividir pelo determinante.)

Exercício 3

$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -4 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix}$:

principais: $2\cdot 4\cdot(-3) + (-3)(-4)(-3) + 0 = -24 - 36 = -60$; secundárias: $1\cdot 4\cdot(-3) + 2(-4)(6) + 0 = -12 - 48 = -60$.

$\det A = -60 - (-60) = 0$ $\quad \boxed{A^{-1} \text{ não existe}}$

Nota sobre a ficha. Todas as respostas oficiais estão correctas. Erro fora dos exercícios: no exemplo da propriedade "multiplicação de uma fila por um número", $D = -65$ (não 65); o $D' = -260 = 4 \cdot (-65)$ está certo. No exemplo de Laplace 4.ª ordem, o "−1056" é −105 seguido do número da página.